

Условие

10-3. Для решения проблемы перенаселения Земли предлагается заселить шарообразный астероид радиусом R и массой M , окружив его тонкой закрытой атмосферой высотой h ($h \ll R$). Какова температура атмосферы на поверхности астероида, если молярная масса ее газа μ ?

Решение

10-3. Прежде всего отметим, что высота атмосферы понятие в некотором смысле условное, так как давление и плотность газа над поверхностью астероида изменяется и стремится к нулю только на бесконечно больших высотах. Однако, оценку толщины слоя газа можно получить из следующих соображений. При изменении высоты на величину Δh давление изменяется на величину

$$\Delta P = -\rho g \Delta h, \quad (1)$$

где ρ - плотность газа на данной высоте, g - ускорение свободного падения на данной планете. Плотность газа находится из уравнения состояния, справедливого не только на Земле, но и на любой другой планете

$$\rho = \frac{P\mu}{RT}, \quad (2)$$

где μ - молярная масса, R - универсальная газовая постоянная, T - абсолютная температура. Полагая скорость изменения давления с высотой постоянной, найдем из уравнения (1) высоту, на которой давление упадет до нуля (то есть $\Delta P = -P$)

$$h \approx \frac{RT}{\mu g}. \quad (3)$$

Отметим, что для изотермической атмосферы на этой высоте давление уменьшается в $e = 2,71828...$ раз. Полученная оценка высоты аналогична известной оценке времени разряда конденсатора, когда его заряд уменьшается в e раз. Ускорение свободного падения на поверхности астероида определяется формулой

$$g = G \frac{M}{r^2}, \quad (4)$$

где M, r - масса и радиус астероида, G - гравитационная постоянная. Из соотношений (3) и (4) находим

$$T = \frac{GMh\mu}{Rr^2}.$$

Конечно необходимо признать, что условие данной задачи может быть воспринято неоднозначно. Подробное обсуждение иных подходов к данной задаче можно найти в рубрике “Одна задача” в журнале “Фокус” №3 за 1993 год.